



Aprendizaje automático II – 252

[Inicio](#)[Presentación](#)[Unidad 1](#)[Sesión 1](#)[Sesión 2](#)[Sesión 3](#)[Sesión 4](#)[Sesión 5](#)[Sesión 6](#)[Unidad 2](#)

Aprendizaje automático II



Bienvenidos!

En este curso se introducen los conceptos básicos de la analítica de datos, presentando las características de los modelos de aprendizaje automático (machine learning), desde un enfoque teórico (introductorio) y práctico, estudiaremos:

- modelos supervisados (permitiendo la predicción), junto con sus métricas de calidad y protocolos de evaluación, y
- modelos no supervisados (encontrando patrones estructurales en los datos).

En el caso de los modelos de aprendizaje supervisado, el curso tratará la importancia del problema de sobreaprendizaje (*overfitting*). Éste se encuentra íntimamente relacionado con la complejidad de los modelos e impide generalizar los resultados a conjuntos de datos diferentes a los utilizados para su entrenamiento. Se presentan algunos de los protocolos de evaluación como el *holdout* y la validación cruzada, que permiten detectar el sobre aprendizaje y obtener una mejor valoración de la calidad de los modelos. Se estudiarán los modelos árboles de decisión, máquinas de vectores de soporte (SVM) y ensambles (Bagging, Boosting, Random Forest, XGBoost), entre otros.

En el caso de los modelos de aprendizaje no supervisado, el curso se enfocará en las técnicas de segmentación de datos (*clustering*: K-Means), y en la reducción de dimensionalidad (PCA).

MIAA Aprendizaje Automático II y III

